1. INSERT

INSERT służy do dodawania nowych rekordów do tabeli.

Załóżmy, że mamy tabelę:

```
CREATE TABLE users (
    id INT,
    name VARCHAR(50),
    age INT,
    city VARCHAR(50)
);
```

Dodanie jednego rekordu

Najbezpieczniejsza forma to podanie nazw kolumn:

```
INSERT INTO users (id, name, age, city)
VALUES (1, 'Adam', 25, 'Warszawa');
```

Czyli:

```
INSERT INTO tabela (kolumna1, kolumna2, kolumna3)
VALUES (wartość1, wartość2, wartość3);
```

Kolejność wartości musi odpowiadać kolejności kolumn:

```
INSERT INTO users (name, age, city)
VALUES ('Adam', 25, 'Warszawa');
```

Dodawanie kilku rekordów naraz

Możesz zrobić:

```
INSERT INTO users (name, age, city)
VALUES
    ('Adam', 25, 'Warszawa'),
    ('Kasia', 31, 'Kraków'),
    ('Tomek', 22, 'Łódź');
```

Stringi vs liczby

Tekst zapisujemy w apostrofach:

'Adam'
'Warszawa'

Liczb nie:

25
31
100

Czyli:

```
INSERT INTO users (name, age)
VALUES ('Adam', 25);
```

INSERT tylko do wybranych kolumn

Nie musisz zawsze podawać wszystkich kolumn:

```
INSERT INTO users (name, city)
VALUES ('Marek', 'Gdańsk');
```

Pozostałe kolumny dostaną NULL, DEFAULT albo wartość wygenerowaną automatycznie zależnie od definicji tabeli.

INSERT — ćwiczenia

1. Dodanie produktu

Dodaj do tabeli produkty nowy produkt:

- nazwa: Lenovo ThinkBook 16
- kategoria: Laptopy → id_kategorii = 1
- producent: Lenovo → id_producenta = 1
- cena: 4299.00
- ilość w magazynie: 10
- rok produkcji: 2024
- ocena: 4.6
- liczba opinii: 25

Nie podawaj id_produktu, ponieważ jest AUTO_INCREMENT.

---

2. Dodanie klienta

Dodaj nowego klienta:

- imię: Karol
- nazwisko: Zając
- miasto: Łódź
- województwo: łódzkie
- data rejestracji: 2024-11-15
- typ klienta: premium

Tutaj również nie podawaj id_klienta.

---

3. Dodanie kilku produktów naraz

Dodaj 3 produkty jednym INSERT:

Produkt 1

- Samsung Galaxy A56
- kategoria Smartfony → 2
- producent Samsung → 5
- cena 2199.00
- magazyn 15
- rok 2024
- ocena 4.7
- opinie 50

Produkt 2

- Logitech G Pro Keyboard
- kategoria Klawiatury → 4
- producent Logitech → 8
- cena 599.00
- magazyn 10
- rok 2024
- ocena 4.8
- opinie 80

Produkt 3

- Sony WH-1000XM6
- kategoria Słuchawki → 6
- producent Sony → 7
- cena 1699.00
- magazyn 7
- rok 2024
- ocena 4.9
- opinie 120

---

4. Dodanie zamówienia

Dodaj nowe zamówienie dla klienta o id_klienta = 5:

- data: 2024-11-20
- status: w realizacji
- forma płatności: blik
- koszt dostawy: 0.00

---

2. UPDATE

UPDATE służy do zmieniania danych, które już istnieją w tabeli.

Ogólny schemat:

```
UPDATE tabela
SET kolumna = nowa_wartość
WHERE warunek;
```

Przykład:

```
UPDATE employees
SET salary = 9000
WHERE id = 101;
```

Czyli: pracownikowi o id = 101 zmień pensję na 9000.

Możesz zmienić kilka kolumn naraz

```
UPDATE employees
SET salary = 9500,
    city = 'Kraków'
WHERE id = 101;
```

Tutaj jednocześnie zmieniamy:

- salary
- city

Możesz używać operatorów

Na przykład:

```
UPDATE employees
SET salary = salary * 1.10
WHERE department = 'IT';
```

Każdy pracownik IT dostanie podwyżkę o 10%.

Możesz też:

```
UPDATE employees
SET salary = salary - 500
WHERE salary > 10000;
```

UPDATE + kilka warunków

Tak samo jak w SELECT możesz używać AND / OR:

```
UPDATE employees
SET salary = 10000
WHERE department = 'IT'
  AND city = 'Warszawa';
```

Zmiana dotyczy tylko pracowników, którzy spełniają oba warunki.

UPDATE z NULL

Jeżeli chcesz ustawić wartość na NULL:

```
UPDATE employees
SET city = NULL
WHERE id = 101;
```

A później możesz sprawdzić:

```
SELECT *
FROM employees
WHERE city IS NULL;
```

Pamiętaj: do NULL używamy IS NULL, a nie:

city = NULL

Zmień jego city na 'Warszawa'.

UPDATE — Ćwiczenia

5. Zmiana ceny konkretnego produktu

Produkt Lenovo IdeaPad 3 ma id_produktu = 1.

Zmień jego cenę z 2499.99 na:

2299.99

---

6. Podwyżka cen laptopów

Wszystkim produktom należącym do kategorii Laptopy zwiększ cenę o 5%.

Czyli musisz wykorzystać:

SET cena = cena * 1.05

oraz odpowiedni WHERE.

---

7. Uzupełnienie magazynu

Produkt Xiaomi Redmi Note 13 ma id_produktu = 18.

Zwiększ jego aktualną ilość w magazynie o 10 sztuk.

---

8. Zmiana typu klientów

Wszyscy klienci z miasta Łódź, którzy obecnie są typu standard, mają zostać klientami premium.

Użyj UPDATE oraz dwóch warunków w WHERE.

---

9. Zmiana statusu zamówień

Wszystkie zamówienia ze statusem:

wysłane

zmień na:

zrealizowane